



PUC
CAMPINAS
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA

Fundamentação e Modelos de Serviço

Computação em Nuvem

Antonio Forster

antonio.forster@puc-campinas.edu.br

Escola Politécnica – PUC Campinas, 2026

Objetivo

Abordar os principais conceitos relacionados à computação em nuvem, com foco nas funções, características essenciais e modelos de entrega de serviços em nuvem.

A apresentação visa esclarecer como essas funções interagem e como os modelos de entrega são aplicados na prática, fornecendo uma base sólida para entender o ambiente de nuvem.

Funções e Limites

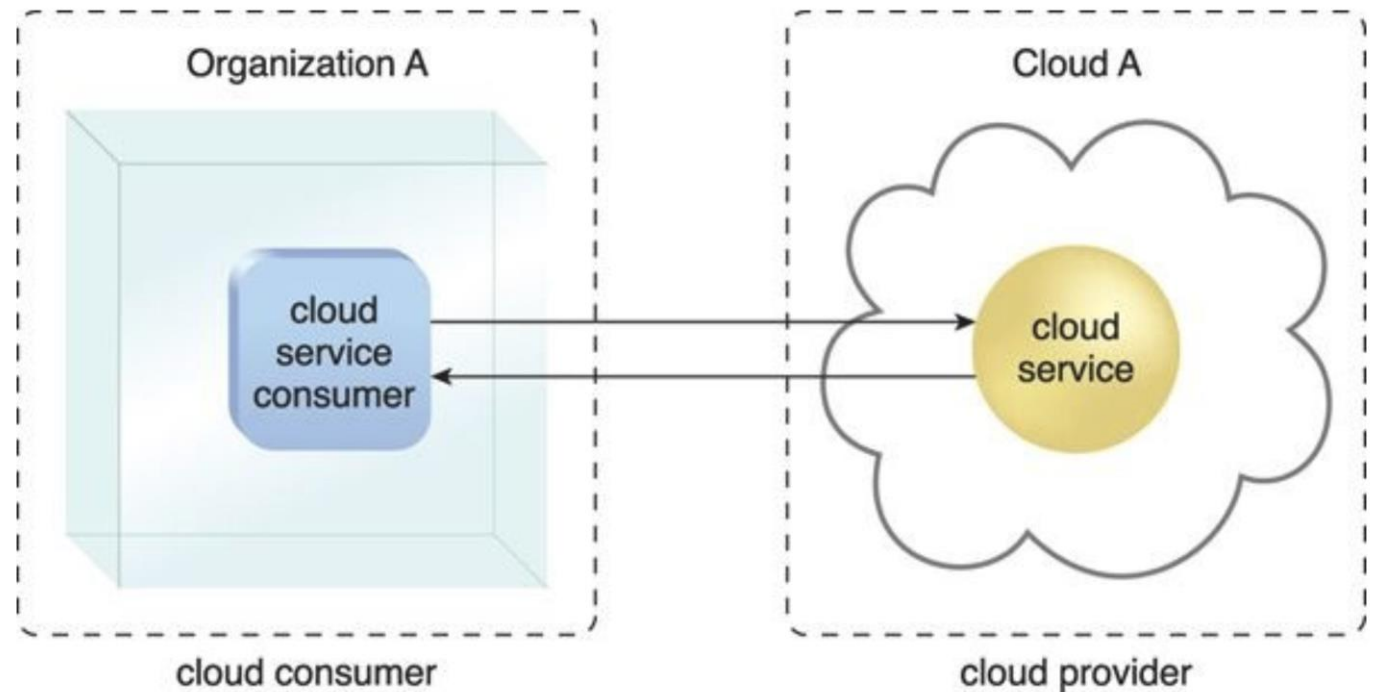
- A computação em nuvem envolve diversas funções organizacionais e limites que determinam como os recursos de TI são gerenciados e utilizados.
- Compreender esses papéis é fundamental para definir as responsabilidades e o controle sobre os recursos em um ambiente de nuvem. Além disso, os limites, tanto organizacionais quanto de confiança, estabelecem as fronteiras de operação e governança dos recursos de TI.
- Esses conceitos ajudam a moldar a segurança, a eficiência e a interação entre os diferentes atores envolvidos na nuvem.

Provedor de Nuvem

- O provedor de nuvem é a entidade responsável por fornecer recursos de TI que são acessados remotamente por consumidores de nuvem. Estes recursos podem incluir armazenamento, processamento, e serviços de rede.
- Além de fornecer esses serviços, o provedor de nuvem também gerencia a infraestrutura subjacente, garantindo que os serviços sejam entregues conforme os Acordos de Nível de Serviço (SLAs) estabelecidos.
- Em alguns casos, o provedor pode revender recursos que foram alugados de outros provedores de nuvem, ampliando suas ofertas de serviços.

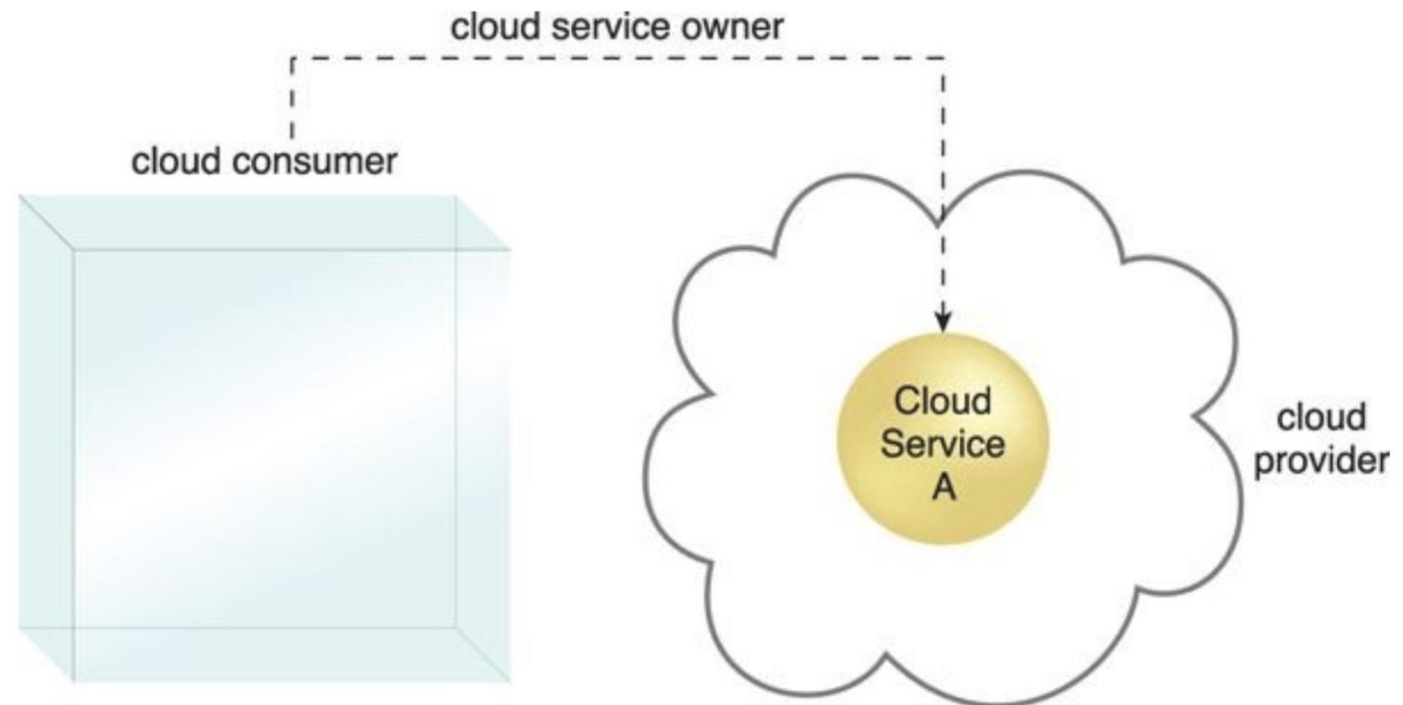
Consumidor de serviços de nuvem

- O consumidor de nuvem é a organização, indivíduo ou usuário final que utiliza os serviços fornecidos pelo provedor de nuvem. Estes consumidores podem ser empresas que contratam serviços de nuvem para melhorar a flexibilidade e a eficiência de suas operações de TI, ou usuários que acessam aplicações hospedadas na nuvem, como aplicativos web ou serviços de streaming.
- O acesso aos recursos é feito por meio de interfaces programáticas, como APIs, ou por interfaces de usuário, como painéis de controle e aplicativos web.
- O papel do consumidor de nuvem é crucial, pois ele deve gerenciar a utilização desses recursos de forma eficaz para obter o máximo benefício da nuvem.



Proprietário dos serviços de nuvem

- O proprietário de serviço de nuvem é a entidade que possui legalmente um serviço na nuvem, e este papel pode ser desempenhado tanto pelo provedor de nuvem quanto pelo consumidor de nuvem, dependendo de quem desenvolveu e implantou o serviço.
- Por exemplo, uma empresa que desenvolve um software e o disponibiliza na nuvem pode ser tanto o consumidor (usando a infraestrutura de outro provedor) quanto o proprietário do serviço (pois detém os direitos sobre o software).
- A propriedade do serviço implica responsabilidades legais e de manutenção.



Administrador de Recursos de Nuvem

- O administrador de recursos de nuvem é a pessoa ou organização encarregada de gerenciar os recursos de TI na nuvem, o que inclui a administração de serviços, servidores, redes, e quaisquer outros recursos associados.
- O administrador pode estar diretamente ligado ao provedor de nuvem, mas também pode ser um terceiro contratado pelo proprietário do serviço de nuvem para garantir a operação contínua e eficiente dos recursos na nuvem.
- Sua função é essencial para manter a disponibilidade, a segurança e o desempenho dos serviços oferecidos na nuvem.

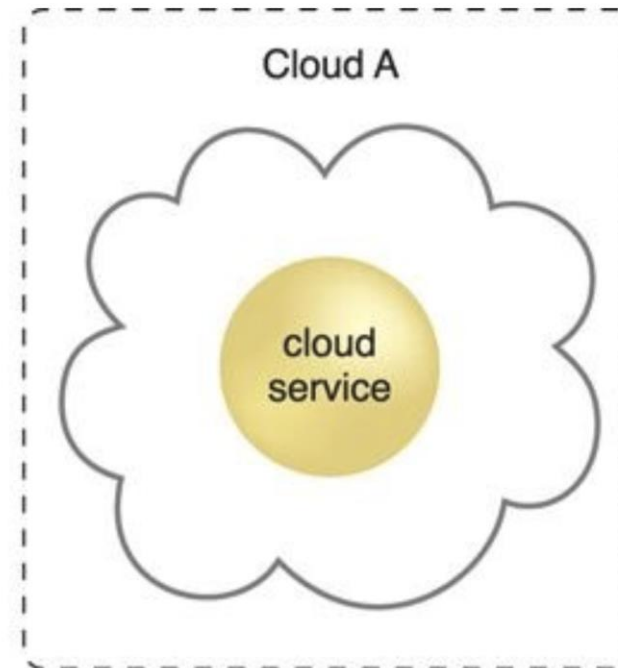
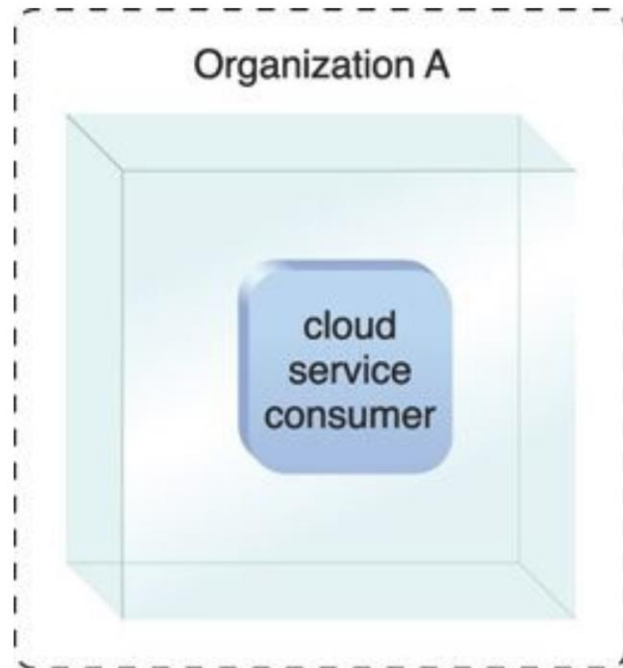
Funções Adicionais em Cloud Computing

Além das funções principais, existem outros papéis importantes no ecossistema de nuvem.

- **Auditor de Nuvem:** realiza avaliações independentes da segurança, privacidade e desempenho dos serviços na nuvem, ajudando a construir confiança entre consumidores e provedores.
- **Broker de Nuvem:** atua como um intermediário, negociando e gerenciando a utilização de serviços entre consumidores e provedores, facilitando a interoperabilidade e a escolha do melhor serviço disponível.
- **Carrier de Nuvem:** fornece a conectividade de rede necessária para que consumidores possam acessar os serviços oferecidos na nuvem, desempenhando um papel crucial na infraestrutura.

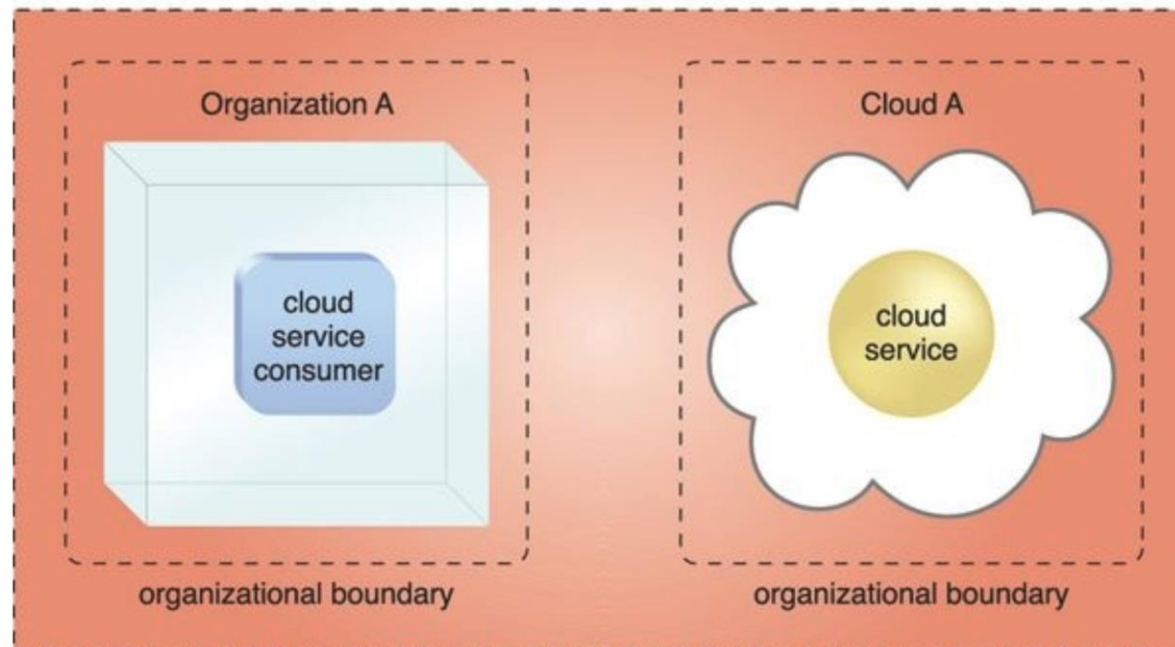
Limites Organizacionais e de Confiança

- Em um ambiente de nuvem, os limites organizacionais e de confiança são essenciais para definir a governança e a segurança dos recursos de TI.
- O **Limite Organizacional** representa a fronteira física que circunda os recursos de TI de uma organização, delimitando quais recursos estão sob sua propriedade e controle direto.



Limites Organizacionais e de Confiança

- O **Limite de Confiança**, por outro lado, é uma fronteira lógica que se estende para incluir componentes do ambiente de nuvem nos quais a organização decide confiar, como serviços ou infraestruturas de terceiros.
- A gestão desses limites é vital para assegurar que os dados e operações na nuvem permaneçam seguros e dentro das expectativas da organização.



Quem é quem?

- A empresa Alpha desenvolveu um sistema SaaS de gestão hospitalar.
- O sistema roda sobre serviços da AWS.
- A Alpha contratou a empresa Beta para administrar sua infraestrutura AWS.
- Hospitais contratam o SaaS diretamente da Alpha.
- A Equinix fornece conectividade privada entre alguns hospitais e a AWS.
- A empresa Gamma realiza auditorias independentes de segurança e conformidade.
- A Alpha também utiliza um banco de dados gerenciado pelo próprio provedor de nuvem.

Pergunta-se:

1. Quem é o cloud provider? Existe apenas um?
2. Quem é o cloud consumer? Existe apenas um?
3. A Alpha é consumer, provider, service owner ou os três simultaneamente? Justifique.
4. Quem é o resource administrator?
5. Em que ponto está o organizational boundary da Alpha?
6. O banco gerenciado está fora do organizational boundary. Ele está necessariamente dentro do trust boundary?
7. O hospital deve considerar a AWS dentro do seu trust boundary ou apenas a Alpha?
8. Em caso de indisponibilidade provocada por configuração incorreta feita pela Beta, quem é tecnicamente responsável e quem é contratualmente responsável?
9. Desenhe os trust boundaries que você considera existentes.

Características das Nuvens

Características da Nuvem

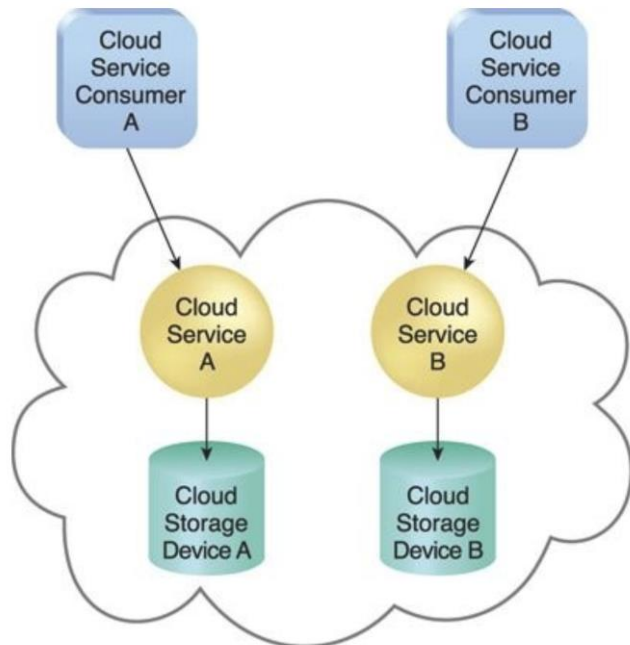
- As características da computação em nuvem são os atributos que definem a natureza e as vantagens do uso da nuvem em ambientes de TI.
- Estas características incluem a **elasticidade**, que permite a escalabilidade automática dos recursos; o **uso sob demanda**, que permite que os consumidores provisionem recursos conforme necessário sem intervenção manual; e a **resiliência**, que assegura a continuidade do serviço mesmo diante de falhas. Essas características são o que diferenciam a nuvem de outras infraestruturas de TI, proporcionando flexibilidade, eficiência e robustez.

Uso sob Demanda e Acesso Ubíquo

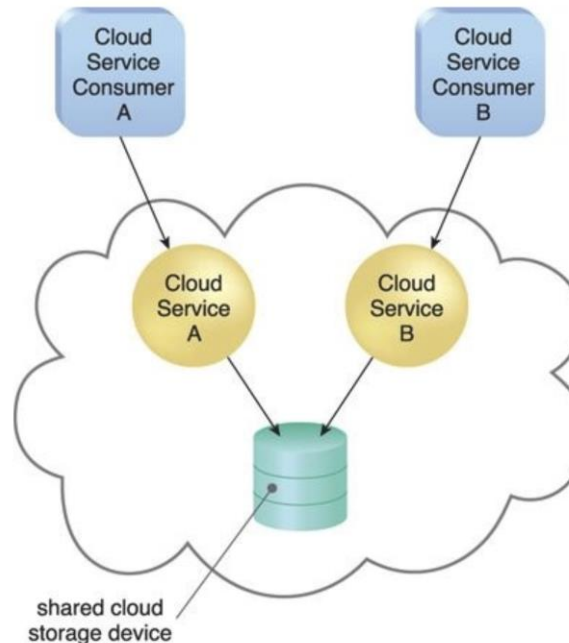
- **Uso sob Demanda** é uma característica fundamental da nuvem, permitindo que os consumidores provisionem e utilizem recursos de TI conforme necessário, sem a necessidade de interação direta com o provedor. Isso garante flexibilidade e eficiência operacional, já que os recursos podem ser ajustados rapidamente de acordo com as demandas de negócio.
- **Acesso Ubíquo** refere-se à capacidade de acessar esses recursos a partir de qualquer lugar, utilizando uma variedade de dispositivos e protocolos. Isso amplia a acessibilidade dos serviços na nuvem, tornando-os disponíveis sempre que necessário, o que é essencial para o ambiente de negócios globalizado e dinâmico de hoje.

Multitenancy

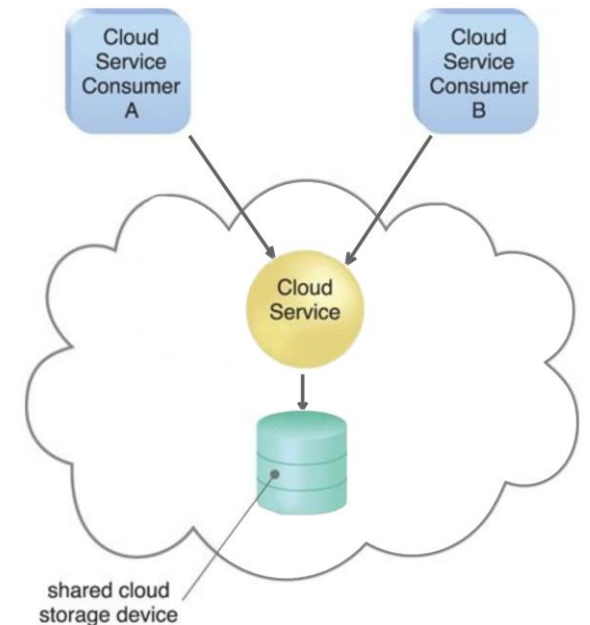
- **Multitenancy** é uma característica que permite que um ambiente de software ou recurso de TI sirva a múltiplos consumidores de forma isolada.
- Cada consumidor, ou **tenant**, utiliza o serviço sem ter acesso aos dados ou configurações dos outros, garantindo segurança e privacidade.



versus



versus



Pooling de Recursos

- **Pooling de Recursos** é o conceito de que os provedores de nuvem podem agrupar recursos de TI, como armazenamento e processamento, para atender a vários consumidores simultaneamente, otimizando o uso dos recursos disponíveis. Este modelo é eficiente e permite uma melhor alocação dos recursos de acordo com as necessidades variáveis dos consumidores.
- Muitas vezes este recurso é utilizado em ambientes ***multitenant*** para dar flexibilidade na alocação dinâmica de recursos e melhorar disponibilidade.

Elasticidade

- **Elasticidade** na nuvem refere-se à capacidade de um sistema em nuvem de ajustar automaticamente os recursos de TI, escalando-os para cima ou para baixo conforme necessário, de forma transparente para o usuário final.
- Isso é especialmente útil em cenários onde a demanda por recursos varia significativamente, como em campanhas de marketing digital ou em aplicativos que lidam com grandes volumes de dados em determinados períodos.
- A elasticidade permite que as organizações paguem apenas pelos recursos que realmente utilizam, evitando o desperdício e aumentando a eficiência operacional. Esse ajuste dinâmico dos recursos também melhora a experiência do usuário final, garantindo que os serviços sejam rápidos e disponíveis mesmo durante picos de uso.

Para refletir....

Considere o parágrafo do slide anterior:

*“**Elasticidade** na nuvem refere-se à capacidade de um sistema em nuvem de ajustar automaticamente os recursos de TI, escalando-os para cima ou para baixo conforme necessário, de forma transparente para o usuário final”*

No caso da necessidade de escalar um recurso verticalmente, ou seja, aumentar a quantidade de CPU cores (vCPUs), ou de memória, dizer que isto é feito de forma transparente ao usuário final significa que isso será feito sem reboot da VM? É possível aumentar a quantidade de CPUs “on the fly”? E remover?

Elasticidade

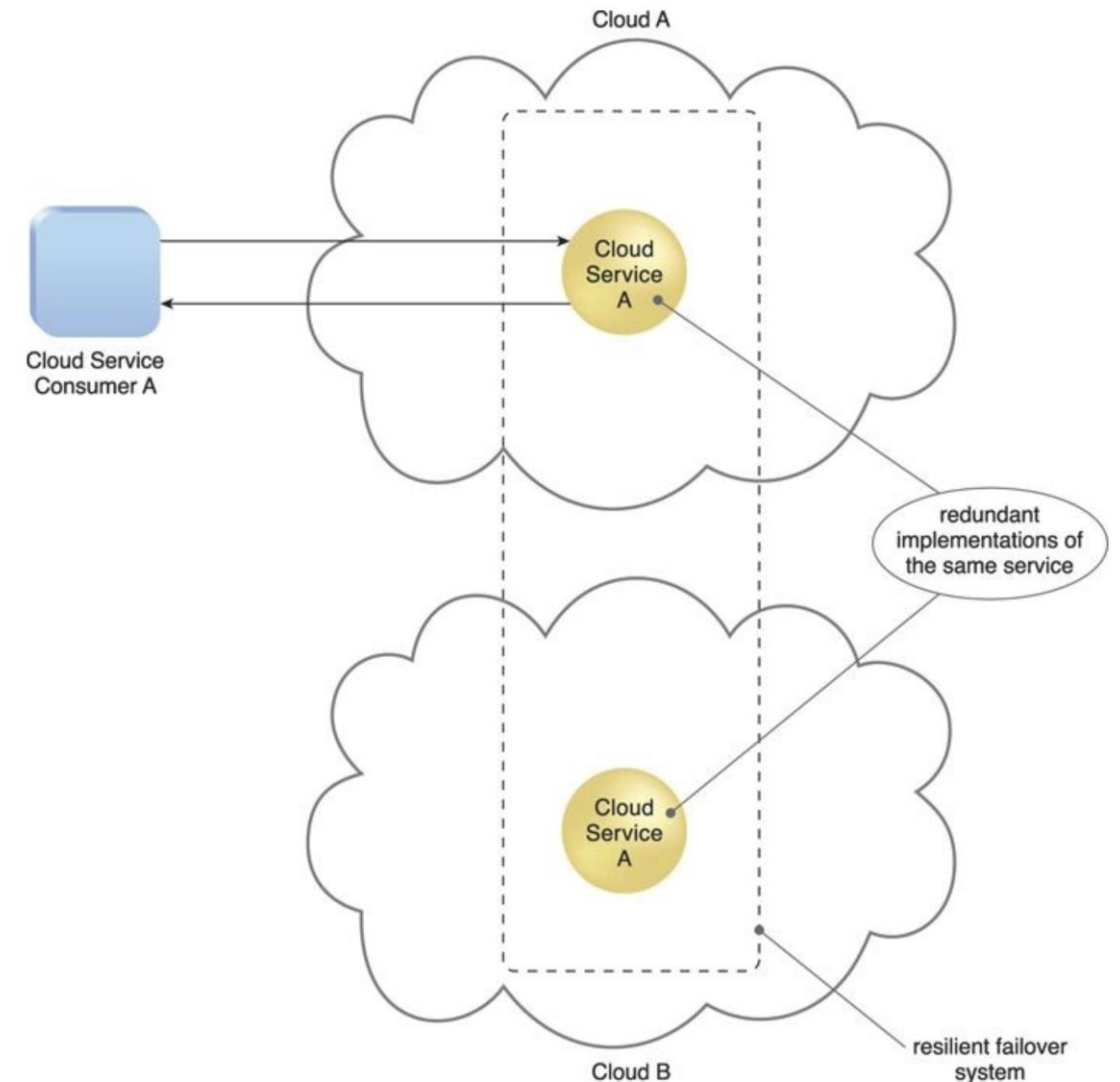
- A implementação de elasticidade vertical transparente depende de vários fatores, entre eles:
 - Hypervisor deve suportar a adição e remoção de recursos em máquinas virtuais em produção dinamicamente, sem necessidade de reboot. Exemplos são: Vmware vSphere, KVM, Xen, MS Hyper-V (tem restrições).
 - O **Guest OS** deve ter suporte a **hot-add-on (ou hot-add)**.
 - Linux: As versões atuais de Linux suportam este tipo de funcionalidade, desde que ativada no Kernel.
 - Microsoft: O suporte a hot-add-on completo (CPU e memória) só existe nas versões de Windows Server 2016 e 2019. Antes disso, o suporte é parcial (somente memória), e ainda assim, somente para as versões Server. Nenhuma versão de Windows client suporta hot-add-on.
- ***Ja o Hot-Remove de vCPUs não é suportado 100% em nenhum ambiente.***

Pay as you go

- É a capacidade da plataforma de nuvem de monitorar e registrar a utilização de seus recursos pelos consumidores, permitindo a cobrança precisa com base no consumo real. Este modelo de cobrança, muitas vezes chamado de "pay-as-you-go", garante que os consumidores paguem apenas pelos recursos que utilizam, incentivando a eficiência no uso dos recursos de TI. Além de servir como base para a cobrança, o uso medido também fornece dados valiosos para o monitoramento e a otimização dos serviços, permitindo que os provedores ajustem suas ofertas e garantam níveis de serviço adequados para todos os consumidores.

Resiliência

- **Resiliência** é uma característica essencial na nuvem, que envolve a capacidade de um sistema de se recuperar rapidamente de falhas e continuar operando sem interrupções significativas.
- Em ambientes de nuvem, a resiliência é frequentemente obtida através da replicação de recursos e dados em múltiplas localizações físicas, garantindo que, se um componente falhar, outro possa assumir automaticamente a carga de trabalho. Isso é particularmente importante para aplicações críticas, onde a continuidade do serviço é vital.
- A resiliência, portanto, contribui diretamente para a alta disponibilidade dos serviços na nuvem, minimizando o impacto de falhas e melhorando a confiança do usuário nos sistemas baseados em nuvem.



Estudo de caso

- Um e-commerce opera normalmente com:
- 4 servidores de aplicação;
- 8 vCPUs e 16 GB por servidor;
- banco de dados SQL centralizado;
- sessões de usuário armazenadas localmente nos servidores.
- Durante uma promoção, o tráfego é multiplicado por 20 **em cinco minutos**.
- A empresa exige que o serviço continue funcionando sem downtime.

Você pode:

- adicionar CPU/RAM às VMs;
 - criar novas VMs;
 - remover VMs;
 - utilizar load balancer;
 - alterar a arquitetura da aplicação.
-
- **Como voce resolveria o problema com o mínimo de ações possível? Justifique.**

Ofertas de Serviço

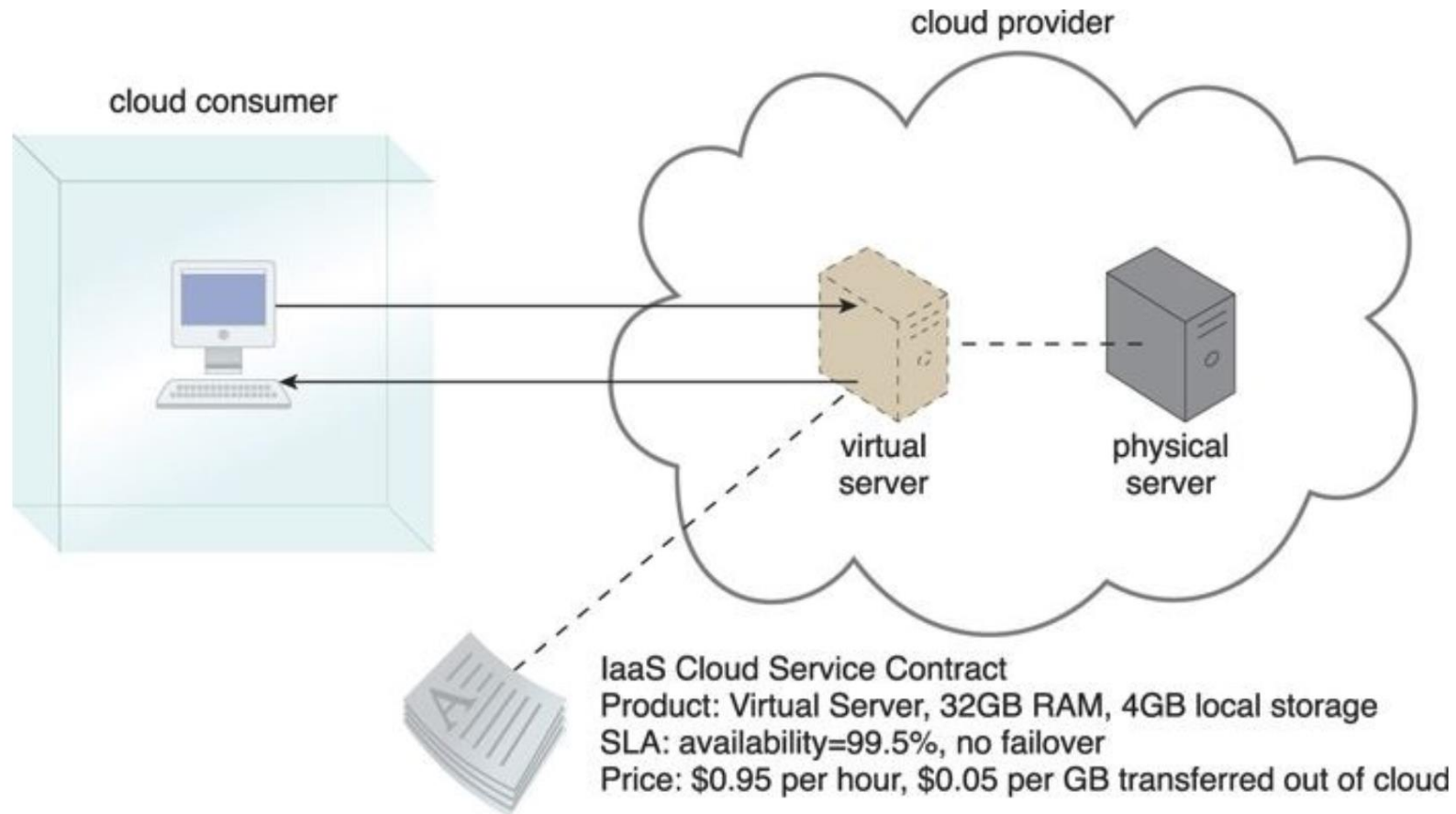
Modelos de Entrega em Nuvem

- Os modelos de entrega em nuvem representam diferentes formas de disponibilizar recursos de TI como serviços na nuvem. Os três modelos principais são: **Infraestrutura como Serviço (IaaS)**, **Plataforma como Serviço (PaaS)**, e **Software como Serviço (SaaS)**.
- Cada um desses modelos oferece diferentes níveis de controle, flexibilidade e responsabilidade para os consumidores e provedores de nuvem. Enquanto o IaaS oferece controle sobre os componentes fundamentais da infraestrutura, o PaaS fornece um ambiente pronto para o desenvolvimento de aplicativos, e o SaaS oferece software completo como um serviço acessível via nuvem.

Infraestrutura como Serviço (IaaS)

- O modelo **IaaS** oferece aos consumidores acesso a recursos de infraestrutura de TI virtualizados, como servidores, armazenamento e redes.
- Esses recursos são provisionados e gerenciados pelo provedor de nuvem, mas os consumidores têm a liberdade de configurá-los e utilizá-los conforme suas necessidades específicas.
- Este modelo é ideal para organizações que precisam de um alto nível de controle sobre sua infraestrutura de TI, permitindo a personalização e a escalabilidade dos recursos conforme necessário.
- A flexibilidade do IaaS o torna uma escolha popular para empresas que necessitam de infraestrutura robusta, mas que desejam evitar o custo e a complexidade de gerenciar hardware físico.

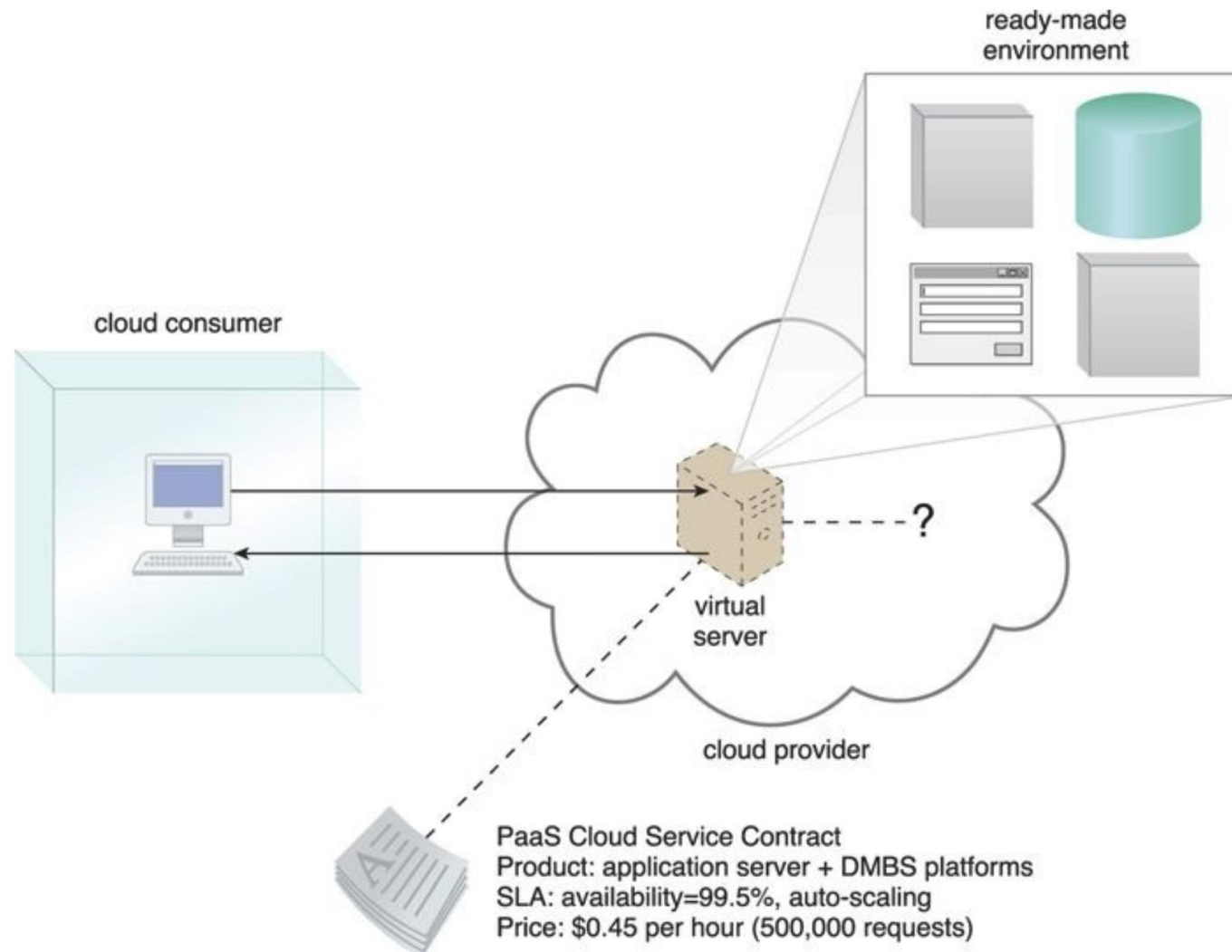
IaaS – O que se compra?



Plataforma como Serviço (PaaS)

- **PaaS** oferece um ambiente completo e pré-configurado onde os desenvolvedores podem criar, testar e implantar aplicações. Ao contrário do IaaS, no qual o consumidor gerencia o sistema operacional e o software executado sobre os recursos virtualizados, no PaaS o provedor também administra o sistema operacional, runtime, middleware e infraestrutura subjacente, permitindo que os desenvolvedores se concentrem apenas no desenvolvimento de aplicativos.
- Este modelo é ideal para empresas que precisam desenvolver soluções rapidamente, sem se preocupar com a complexidade de gerenciar a infraestrutura.
- PaaS também facilita a colaboração entre equipes de desenvolvimento, fornecendo um ambiente padronizado e ferramentas integradas para o ciclo de vida de desenvolvimento de software.

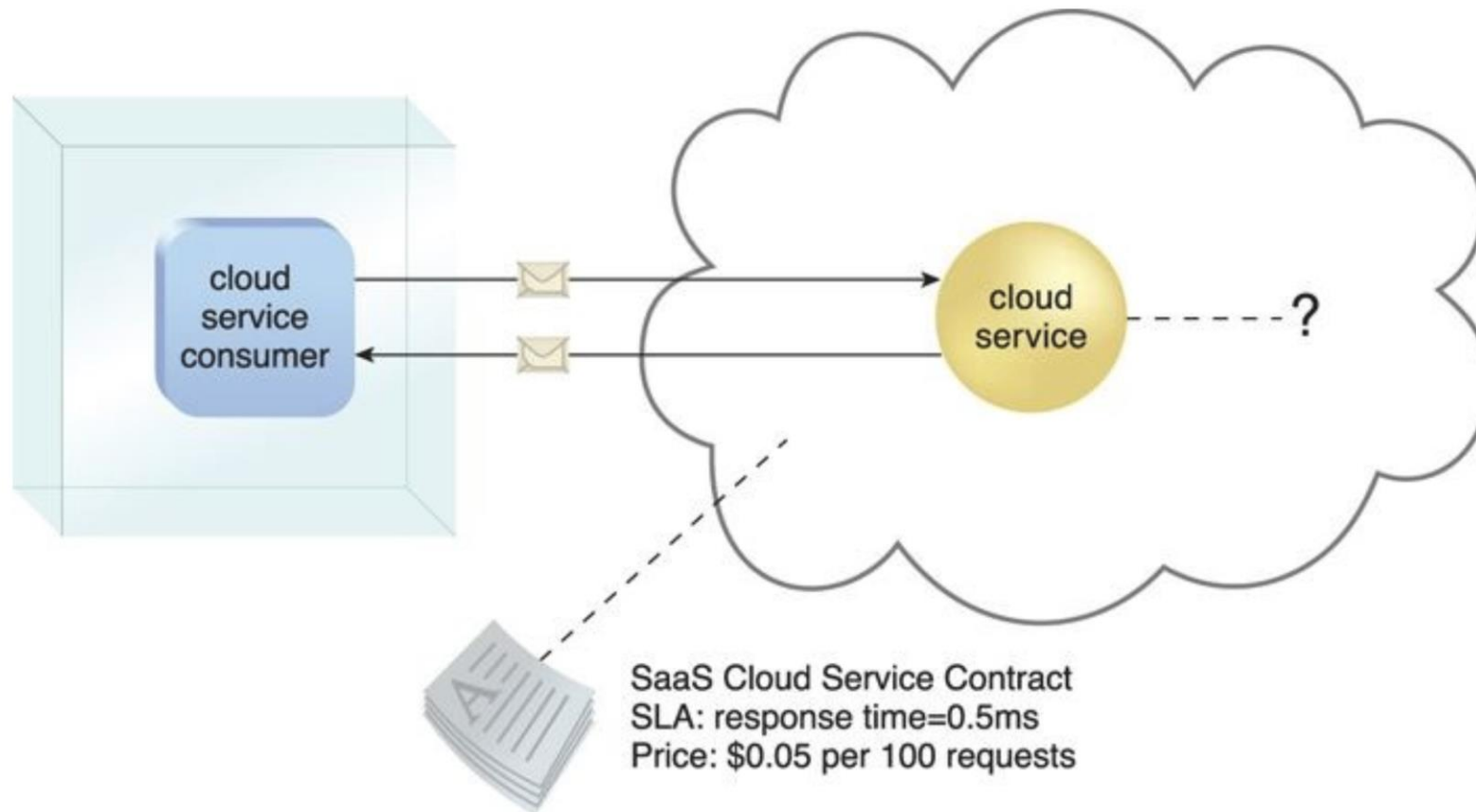
PaaS – O que se compra? Como se compra?



Software como Serviço (SaaS)

- **SaaS** é um modelo de entrega onde o software é hospedado e mantido pelo provedor de nuvem e disponibilizado aos consumidores via internet.
- Os consumidores não precisam se preocupar com a instalação, manutenção ou atualização do software, pois o consumidor não administra a infraestrutura, plataforma ou manutenção do software; sua administração fica normalmente restrita ao uso e às configurações disponibilizadas pela aplicação.
- Este modelo é amplamente utilizado para fornecer uma variedade de aplicativos, desde ferramentas de produtividade empresarial até software de gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM).
- O SaaS é acessível a partir de qualquer dispositivo com uma conexão à internet, proporcionando flexibilidade e facilidade de uso, e é especialmente popular entre pequenas e médias empresas devido ao seu custo-benefício.

SaaS – Como se compra?



IaaS vs PaaS vs SaaS

Níveis de controle e Acesso

Modelo de Entrega na Nuvem	Nível Típico de Controle Concedido ao Consumidor de Nuvem	Funcionalidade Típica Disponibilizada ao Consumidor de Nuvem
SaaS (Software como Serviço)	Uso e configuração relacionada ao uso	Acesso à interface de usuário de front-end
PaaS (Plataforma como Serviço)	Controle administrativo limitado	Controle administrativo moderado sobre os recursos de TI relevantes ao uso da plataforma pelo consumidor de nuvem
IaaS (Infraestrutura como Serviço)	Controle administrativo total	Acesso total aos recursos de TI virtualizados relacionados à infraestrutura e, possivelmente, aos recursos de TI físicos subjacentes

Atividades e Utilizações

Modelo de Entrega na Nuvem	Atividades Comuns do Consumidor de Nuvem	Atividades Comuns do Provedor de Nuvem
SaaS (Software como Serviço)	Utiliza e configura o serviço de nuvem	Implementa, gerencia e mantém o serviço de nuvem Monitora o uso pelos consumidores de nuvem
PaaS (Plataforma como Serviço)	Desenvolve, testa, implanta e gerencia serviços de nuvem e soluções baseadas em nuvem	Pré-configura a plataforma e provisiona a infraestrutura subjacente, middleware e outros recursos de TI necessários, conforme necessário Monitora o uso pelos consumidores de nuvem
IaaS (Infraestrutura como Serviço)	Configura e gerencia a infraestrutura básica e instala, gerencia e monitora qualquer software necessário	Provisiona e gerencia o processamento físico, armazenamento, rede e hospedagem necessários Monitora o uso pelos consumidores de nuvem